

## 1 INFORMATIONS GENERALES

|                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidat :               | Nom : Toledo Campoverde                                                                                                                                          | Prénom : Adrian Federico                                                                            |
|                          |  : <a href="mailto:adrian.toledo@eduvaud.ch">adrian.toledo@eduvaud.ch</a>       |  : 076 235 89 66 |
| Lieu de travail :        | <input checked="" type="checkbox"/> CFPV (COFOP-ETML), Avenue de Valmont 28b, 1010 Lausanne                                                                      |                                                                                                     |
| Orientation :            | <input checked="" type="checkbox"/> 88601 Développement d'application<br><input type="checkbox"/> 88603 Exploitation et Infrastructure                           |                                                                                                     |
| Chef de projet :         | Nom : Piot                                                                                                                                                       | Prénom : Pascal                                                                                     |
|                          |  : <a href="mailto:pascal.piot@eduvaud.ch">pascal.piot@eduvaud.ch</a>           |  : 078 603 70 90 |
| Expert 1 :               | Nom : Nemanja                                                                                                                                                    | Prénom : Pantic                                                                                     |
|                          |  : nemo.pantic@gmail.com                                                        |  : 078 230 47 67 |
| Expert 2 :               | Nom : Montemayor                                                                                                                                                 | Prénom : Ernesto                                                                                    |
|                          |  : <a href="mailto:ernesto@bati-technologie.ch">ernesto@bati-technologie.ch</a> |  : 079 606 33 28 |
| Période de réalisation : | Du <b>lundi 4 mai 2026 à 8h</b> au <b>lundi 1 juin 2026 à 9h35</b>                                                                                               |                                                                                                     |
| Horaire de travail :     | Lundi                                                                                                                                                            | 08h00-11h25    12h20-15h <i>Pentecôte 25 mai</i>                                                    |
|                          | Mardi                                                                                                                                                            | -    -                                                                                              |
|                          | Mercredi                                                                                                                                                         | 08h00-12h15    13h10-16h35                                                                          |
|                          | Jeudi                                                                                                                                                            | 08h00-12h15    13h10-16h35 <i>Ascension 14 mai</i>                                                  |
|                          | Vendredi                                                                                                                                                         | 08h00-12h15    13h10-16h35 <i>Pont de l'Ascension 15 mai</i>                                        |
|                          | <i>Pauses officielles :</i> 9h35-9h50    14h45-15h                                                                                                               |                                                                                                     |
| Nombre d'heures :        | 90 heures                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| Planning (en H ou %)     | Analyse 20%, Implémentation 60%, Tests 10%, Documentation 10%                                                                                                    |                                                                                                     |
| Présentation :           | Dates retenues : mercredi 10 ou jeudi 11 juin 2026                                                                                                               |                                                                                                     |

## 2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1<sup>er</sup> jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débiter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

---

### 3 TITRE

Application mobile de gestion d'une bibliothèque personnelle de jeux vidéo

---

### 4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

Le candidat dispose du matériel et des logiciels suivants :

- 1 ordinateur personnel fourni par l'école
- Environnement de développement Visual Studio
- Framework .NET MAUI
- Accès à internet
- Eventuellement un smartphone pour tester l'application

Le candidat peut installer les bibliothèques ou outils nécessaires au développement, dans le respect des règles informatiques de l'établissement.

---

### 5 PRÉREQUIS

Le candidat doit maîtriser les notions suivantes :

- Programmation orientée objet
- Développement en C#
- Bases du développement d'applications mobiles avec .NET MAUI
- Gestion de données (structures de données ou base locale)
- Utilisation d'un environnement de développement
- Gestion de projet simple

Le candidat doit également être capable de :

- Analyser un besoin
- Concevoir une solution logicielle
- Organiser son travail
- Documenter son projet

---

### 6 DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à concevoir et développer une application mobile permettant à un utilisateur de gérer sa collection personnelle de jeux vidéo.

L'application doit permettre à l'utilisateur d'enregistrer et d'organiser les jeux qu'il possède ou souhaite acquérir. Elle doit offrir une interface simple et intuitive permettant de consulter, ajouter, modifier et supprimer des informations concernant ces jeux.

Pour chaque jeu, l'utilisateur doit pouvoir enregistrer plusieurs informations pertinentes, telles que par exemple :

- Le titre du jeu
- La plateforme
- Un statut (par exemple : à jouer, en cours, terminé)
- Une évaluation personnelle
- Un commentaire

- Un temps de jeu estimé
- Une indication permettant d'identifier les jeux souhaités (liste de souhaits)

L'utilisateur doit pouvoir consulter sa bibliothèque de jeux sous forme de liste et accéder à une fiche détaillée pour chaque élément.

L'application doit permettre d'effectuer des opérations de recherche et de filtrage afin de retrouver facilement des jeux selon différents critères.

Le candidat peut également proposer des fonctionnalités complémentaires pertinentes, telles que par exemple :

- Affichage de statistiques sur la collection
- Graphiques simples
- Tri ou filtrage avancé

Ces fonctionnalités supplémentaires doivent rester compatibles avec le temps de réalisation imparti.

L'objectif principal du projet est de démontrer la capacité du candidat à :

- Analyser un besoin
- Concevoir une structure de données cohérente
- Développer une application mobile fonctionnelle
- Proposer une interface utilisateur claire
- Organiser et documenter son travail

---

## 7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de fournir les éléments suivants :

- **Planification initiale**

Une planification du projet indiquant les principales phases de travail, par exemple :

- Analyse
- Conception
- Implémentation
- Tests
- Documentation
- **Application mobile fonctionnelle**

Une application mobile développée avec .NET MAUI permettant d'exécuter les principales fonctionnalités définies dans le projet.

- **Code source**

L'ensemble du code source du projet, correctement organisé et commenté lorsque nécessaire.

- **Rapport de projet**

Un rapport de projet comprenant notamment :

- Présentation du projet
- Analyse du besoin
- Description de la solution retenue

- Description de l'architecture
- Explication des choix techniques
- Description des tests réalisés
- Bilan du projet

- **Journal de travail**

Un journal de travail retraçant les activités effectuées durant la réalisation du projet.

---

## 8 POINT PARTICULIER

Le recours à des outils en ligne d'intelligence artificielle (ex. : Chat GPT) doit être mentionné et ne peut servir que d'inspiration à la réalisation. En cas d'abus, l'évaluation du TPI en tiendra compte.

---

## 9 VALIDATION

|                  | Lu et approuvé le : | Signature : |
|------------------|---------------------|-------------|
| Candidat :       |                     |             |
| Expert n°1 :     |                     |             |
| Expert n° 2 :    |                     |             |
| Chef de projet : |                     |             |